UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE SOFTWARE

SISTEMA WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIO Y GENERACIÓN DE PRESUPUESTOS EN LA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES J KASG S.A.

PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Previa a la obtención del Título de:

INGENIERO EN SOFTWARE

AUTOR(A):

HUACON RAMIREZ GREGORY JOSUE

TENESACA PINCAY CINTHIA MARIA

TUTOR(A):

GUAYAQUIL – ECUADOR

2026

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I **1**

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA **1**

Descripción de la situación problemática **1**

Ubicación del problema en un contexto 1

Situación conflicto nudos críticos 1

Delimitación del problema 3

Evaluación del Problema 3

Causas y consecuencias del problema **4**

Formulación del problema **5**

Objetivos del proyecto **5**

Objetivo general 5

Objetivos específicos 6

Alcance del problema **6**

Justificación e importancia **8**

Limitaciones del estudio **9**

CAPÍTULO II **10**

MARCO TEÓRICO **10**

Antecedentes del estudio **10**

Fundamentación teórica **11**

Preguntas científicas a contestarse **14**

Definiciones conceptuales **15**

CAPÍTULO III **17**

PROPUESTA TECNOLÓGICA **17**

Análisis de factibilidad **17**

Factibilidad operacional 18

Factibilidad técnica 18

Factibilidad legal 19

Factibilidad económica 19

Bibliografía **21**

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Delimitación del problema.....3
Tabla 2. Matriz de causas y consecuencias del problema.....4

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción de la situación problemática

Ubicación del problema en un contexto

En la empresa J KASG S.A., la gestión del inventario tanto de materiales, mano de obra, equipos de construcción y la elaboración de presupuestos se realizan actualmente en un libro de Excel. Este método enfrenta problemas de lentitud al realizar los presupuestos y errores recurrentes en los cálculos. Estos inconvenientes se desencadenan principalmente porque Excel no permite actualizar costos del inventario en tiempo real según las variaciones de precio del mercado generando desviaciones financieras y retrasos en la toma de decisiones.

Estas deficiencias impactan negativamente en la operación diaria como en la toma de decisiones. Además, al no existir un control y seguridad de la información que manejan como empresa por lo que trabajan en un libro de Excel este puede ser manipulado por distintos usuarios sin un control de accesos generando inconsistencia o incluso pérdida de datos

Situación conflicto nudos críticos

En la empresa de construcción J KASG S.A., los procesos operativos de gestión de inventario, cálculo de costos y elaboración de presupuestos se desarrollan actualmente mediante el uso de un libro de Excel el cual centraliza la información relacionada con materiales, equipos de construcción y mano de obra, gestionando de manera simultánea hasta

5 proyectos. Este archivo funciona como la principal herramienta de registro, almacenamiento y consulta de datos, siendo utilizado por el personal de direccion de proyectos y departamento de compras para apoyar la planificación y ejecución de presupuestos de obras.

El proceso de gestión de inventario se realiza a través del registro manual de las entradas y salidas de materiales en distintas hojas de cálculo dentro del mismo libro de Excel, donde se consignan código, material, tipo y costo. Ese archivo se actualiza mensualmente y se almacena en la nube, permitiendo así el acceso a departamentos permitidos. La verificación de existencias se efectúa revisando de manera física del stock, sin contar con un mecanismo automatizado que permita conocer en tiempo real la disponibilidad de los recursos. De manera similar, el control de equipos de construcción y de la mano de obra se administra dentro del mismo libro de Excel, pero en secciones separadas, lo que dificulta la integración de esta información con los proyectos en ejecución.

Por su parte, el proceso de cálculo de costos se lleva a cabo de forma manual a partir de la cuantificación de materiales necesitados para cada obra, luego se utiliza fórmulas en Excel correspondientes para determinar y fijar costos parciales o totales. La actualización de precios de materiales y costo del personal se efectúa a partir de cotizaciones generales por proyecto implicando que el proceso sea lento y dispuesto a tener errores.

Finalmente, respecto a la elaboración de presupuestos se basa a partir de los cálculos realizados previamente en la hoja de cálculos. Los rubros presupuestarios se estructuran de manera manual dentro de otra hoja de cálculo integrando los costos de los distintos materiales, equipos, mano de obra, personal necesario para la ejecución de un proyecto. La elaboración de presupuestos completos puede tomar entre 2 a 10 días hábiles dependiendo del tipo del proyecto

Delimitación del problema

El presente proyecto se delimita considerando campo, área, aspecto y tema de investigación, con la finalidad de brindar soluciones tecnológicas que permita a la empresa de construcción de edificios no residenciales J KASG S.A tener un mejor manejo de información y generación de presupuesto.

Tabla 1. *Delimitación del problema*

Delimitador	Descripción
Campo	Tecnología
Área	Gestión de información y generación de presupuestos
Aspecto	Manejo de inventario y elaboración de presupuesto en empresa de construcción
Tema	Sistema web para la administración de inventario y generación de presupuestos en la empresa de construcción de edificios no residenciales J KASG S.A

Nota: En esta tabla se plantean los términos de análisis aplicados para la delimitación del problema conforme al contexto en donde se desarrolla la problemática. La elaboración es propia

Evaluación del Problema

- **Delimitado:** La situación se delimita en la gestión del inventario y elaboración de presupuestos en la empresa de construcción ya que actualmente usan un libro de Excel para realizar dichos procedimientos.
- **Claro:** el problema es claro describiendo las dificultades que presentan al usar un libro de Excel como manejo de control de inventario y generación de presupuestos. La redacción es directa y comprensible permitiendo identificar causas, efectos y procesos afectados
- **Evidente:** Debido a errores e inconvenientes frecuentes en la gestión de información y tiempos en la elaboración de presupuestos lo cual afecta al control de costos y planificación de obras
- **Concreto:** El problema es claro se centra en las dificultades del uso del libro de Excel para la gestión de la información del inventario y generación de presupuesto.

- **Original:** Se trata de la implementación de un sistema web como opción al manejo del libro de Excel, presentado un nuevo enfoque para optimizar la gestión de inventario y generación de presupuestos en la empresa de construcción
- **Identifica los productos esperados:** Se espera la construcción de un sistema web con distintos módulos de inventario y módulos que sean enfocados a la generación de presupuestos. Así mismo, se entregará toda la documentación necesaria para el manejo del sistema

Causas y consecuencias del problema

A continuación, se presenta un análisis detallado de los factores que influyen en las limitaciones actuales de gestión de inventarios y elaboración de presupuestos en la empresa de construcción J KASG S.A

Tabla 2. *Matriz de causas y consecuencias del problema*

Causas	Consecuencias
C1. Uso de libro de Excel como herramienta para gestión de inventario, cálculos y elaboración de presupuestos	E1. Falta de control centralizado de la información y riesgo de posibles errores
C2. Depender de revisiones físicas del stock	E2. Retrasos en verificar disponibilidad en tiempo real para la generación de cálculos y presupuestos
C3. Registro manual de datos y precios desactualizados	E3. Presupuestos imprecisos posibles errores de cálculos y sobrecostos de precios en proyectos
C4. Información almacenada en múltiples hojas de Excel dentro del mismo libro	E4. Dificultad para integrar y consolidad información o presupuestos mal elaborados
C5. Calculo manual de costos por rubro	E5. Errores de cálculos en la elaboración de presupuestos

Formulación del problema

En la empresa constructora J KASG S.A., ubicada en el sector de milagro la construcción de edificios no residenciales, los procesos de gestión de inventario de materiales, equipos de construcción y mano de obra, así como la elaboración de presupuestos, se realizan actualmente mediante el uso de hojas de cálculo en Excel. Este método ha evidenciado limitaciones relacionadas con la lentitud en el procesamiento de la información, errores frecuentes en los cálculos y la falta de actualización oportuna de los costos frente a las variaciones del mercado. Adicionalmente, la ausencia de mecanismos formales de control de acceso y seguridad de la información genera riesgos de inconsistencias, modificaciones no autorizadas y pérdida de datos, afectando la confiabilidad de la información utilizada para la toma de decisiones administrativas y financieras. Estas deficiencias inciden directamente en la eficiencia operativa y en la calidad de la gestión interna de la empresa durante el período 2025–2026.

¿Cuál es el impacto de la actual gestión del inventario y la elaboración de presupuestos mediante hojas de cálculo en Excel en la eficiencia operativa y la confiabilidad de la información para la toma de decisiones en la empresa J KASG S.A., durante el período 2025–2026?

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar un sistema web que permita gestionar el inventario de equipos de construcción, materiales y mano de obra, y facilite los cálculos y generación de presupuestos, para centralizar la información, automatizar los procesos de gestión y garantizar la consistencia de los datos en la empresa de construcción de edificios no residenciales J KASG S.A

Objetivos específicos

- Elicitar los requisitos del sistema mediante encuestas y entrevistas, con el fin de identificar las características fundamentales y las necesidades específicas de los usuarios.
- Diseñar la arquitectura de la base de datos que soporte la gestión del inventario y el proceso de elaboración de presupuestos, para permitir el almacenamiento estructurado, la integridad y la disponibilidad de la información del sistema.
- Implementar los módulos del sistema web orientados a la gestión y control del inventario de materiales, equipos de construcción y mano de obra, así como los módulos de cálculo automático y generación de presupuestos, con el fin de optimizar los procesos operativos y administrativos de la empresa J KASG S.A., reduciendo errores de cálculo y mejorando la eficiencia en la elaboración de presupuestos.
- Validar el sistema mediante pruebas funcionales y evaluación del usuario final, garantizando su correcto desempeño y funcionalidad.

Alcance del problema

Incluye:

- ***Módulo de inventario de equipos de construcción***, que permitirá registrar, actualizar y consultar la información de la maquinaria y equipos utilizados en los proyectos de la empresa J KASG S.A.
- ***Módulo de inventario de materiales***, destinado a la gestión y control de los materiales de construcción, permitiendo su clasificación, control de stock, actualización de costos y consultas en tiempo real
- ***Módulo de gestión de mano de obra***, que permitirá administrar la información del personal operativo, gestionando el costo por hora y su participación en los distintos

presupuestos

- ***Módulo de cálculos automáticos***, encargado de procesar los costos, consumo de materiales y requerimientos de mano de obra necesarios para la elaboración de presupuestos
- ***Módulo de generación de presupuestos***, el cual integrará la información del inventario y los cálculos automáticos para generar presupuestos de manera precisa y estructurada
- El sistema manejará una seguridad y control de acceso, que permitirá la gestión de usuarios, roles y permisos dentro del sistema.

El sistema manejara distintos roles:

- ***Administrador:*** Encargado de la gestión general y configuración del sistema y usuarios, manteniendo datos ordenados y control total del sistema.
- ***Gestor Inventario:*** Encargado de la gestión de los distintos materiales, equipos y gestión mano de obra. Así mismo, entrada y salida de inventario
- ***Presupuestador y Gestor de cálculos:*** Encargado de elaborar los respectivos cálculos y generación de presupuestos para obras
- ***Consultor:*** Encargado de acceder solo para consultar sin acceso a realizar modificaciones en el sistema

El sistema será realizado con las siguientes tecnologías y herramientas:

- ***Frontend:*** Angular para el desarrollo de la interfaz
- ***Backend:*** Node.js para la lógica del negocio y servicios API
- ***Base de Datos:*** MSSQL para el almacenamiento y gestión de información
- ***Arquitectura:*** Sistema Web basado en arquitectura cliente-servidor
- ***IDE:*** Visual Studio Code

No Incluye:

- Desarrollo de módulo de gestión integral ni administración contable completa
- Migración de datos históricos de versiones anteriores del sistema
- Capacitación masiva a todos los empleados de la empresa
- No se desarrollará funciones de diseño de plano, calculo estructural ni herramientas avanzadas de gestión de proyecto
- Mantenimiento a largo plazo del sistema post-implementación

Justificación e importancia

La implementación de una aplicación web para la empresa J KASG S.A. es técnicamente viable debido al uso de tecnologías actuales que permiten automatizar procesos de forma segura, rápida y eficiente. El sistema permitirá la actualización en tiempo real de los costos del inventario, evitando errores humanos generados por el uso manual de hojas de cálculo. Además, facilitará el control de materiales, mano de obra y presupuestos, optimizando los tiempos de respuesta en la operación diaria de la empresa.

Asimismo, el sistema permitirá centralizar la información en una base de datos estructurada, garantizando la integridad, disponibilidad y seguridad de los datos. Esto facilitará la generación automática de reportes confiables para la toma de decisiones gerenciales. También se fortalece la escalabilidad del sistema, permitiendo que en el futuro se puedan añadir nuevas funcionalidades según las necesidades de la empresa.

Desde el punto de vista académico, este proyecto es importante porque permite aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en la carrera, especialmente en las áreas de programación web, análisis de requerimientos, bases de datos e ingeniería de software. El desarrollo del sistema fortalece las habilidades técnicas del estudiante y fomenta el aprendizaje basado en la solución de problemas reales del entorno empresarial.

Además, este proyecto contribuye a la formación profesional al desarrollar competencias como la investigación, el pensamiento lógico, la organización de procesos y el trabajo estructurado. También sirve como referencia para futuros proyectos académicos relacionados con la automatización de procesos empresariales, promoviendo la innovación tecnológica dentro del ámbito educativo.

Limitaciones del estudio

En el presente estudio se toman en cuenta y definen los factores que podrían limitar el alcance, dominio de validez y cumplimiento de los objetivos que fueron descritos anteriormente, sin que esto perjudique la viabilidad técnica del sistema.

El acceso a la información representa una limitación, debido a que la empresa de construcción J KASG S.A actualmente gestionan sus datos de forma manual en un libro de Excel se puede encontrar con la probabilidad de que existan datos duplicado, inconsistentes o incompletos.

El estudio presenta limitaciones asociadas al tiempo disponible para el desarrollo del sistema, al tratarse de un proyecto ejecutado dentro de un período académico, lo que restringe la implementación de funcionalidades adicionales. Asimismo, la disponibilidad y calidad de la información proporcionada por la empresa puede representar una limitación, debido a que actualmente los datos se gestionan de forma manual en hojas de cálculo, pudiendo existir inconsistencias o duplicidad de información.

Finalmente, el acceso oportuno a los usuarios para el levantamiento de requisitos y validación del sistema puede verse condicionado por sus actividades operativas. No obstante, estas limitaciones no afectan la viabilidad del proyecto, ya que el alcance ha sido claramente definido conforme a los recursos y condiciones disponibles.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio

Se presentan proyectos relevantes identificados a nivel nacional, internacional y local, los cuales guardan relación con el tema propuesto sistema web para la administración de inventario y generación de presupuestos en la empresa de construcción de edificios no residenciales J KASG S.A.,

En primer lugar, se considera el proyecto de Santiago Parra Angel y Ever Angel Fuentes Rojas , titulada "Desarrollo de un sistema de gestión de inventario para el control de materiales, equipos y herramientas dentro de la empresa de construcción Realidad Colombia S.A.S". Este trabajo tuvo como objetivo el desarrollo de un sistema informático para mejorar el control del inventario de sus insumos, debido a que la empresa tenía retrasos y pérdidas económicas. En cuanto a su desarrollo utilizaron el desarrollo de un sistema informático basado en tecnologías web facilitando trazabilidad de recursos y optimizando procesos administrativos. (Parra Angel & Fuentes Rojas, 2022)

En segundo lugar, se considera el proyecto de David Morales Rivera, titulado "Sistema web de gestión presupuestal para empresas constructoras de obra civil". Este trabajo aborda el desarrollo de un sistema web enfocada en la gestión de inventario, así como el control presupuestal para las empresas constructoras. El sistema fue desarrollado con lenguaje de

programación Python, framework Django y MySQL como motor de base de datos. (Morales Rivera, 2016)

Como tercer y ultimo proyecto referente, se considera el trabajo de Vargas Acaro Mauricio Javier, titulado "Software para cálculo de costos unitarios y presupuesto de obra civil en la empresa FYF construcciones". Este trabajo propuso gestionar y controlar cada proyecto de obra civil de manera eficiente automatizando procesos de generación de presupuestos y análisis de costo unitario por rubro. El sistema fue desarrollado con MySQL como motor de base de datos, Tomcat como servidor web con soporte servlets y JSPs, GeneXus para la generación de interfaces y lógica de negocio. (Vargas Acaro, 2019)

Los proyectos mencionados anteriormente abordan de manera parcial la gestión del inventario y elaboración de presupuestos aislados y ciertos procesos con herramientas como Genexus utilizando también framework menos escalables. El proyecto propuesto se diferencia porque se plantea desarrollar un sistema web completo que sincronice en tiempo real gestión de inventario, análisis de costos y la automatización de generación de presupuestos, integrando de manera holística y sincronizando ambos procesos. Empleando tecnologías framework más escalables, backend eficientes y MSSQL para mantener una gestión robusta de base de datos.

Fundamentación teórica

El presente marco teórico expone conceptos y características fundamentales de gran peso que apoyan el desarrollo del tema propuesto.

Tecnologías a utilizar

- **Sistema web**

  Un sistema web o aplicación web son aplicaciones de software que se usan como servicios web por medio del internet desde el navegador

- **Framework**

Angular es un framework de Front-end de código abierto gestionado por Google con el fin de desarrollar apps web de una sola página (SPA) eficientes y escalables utilizando TypeScript

- **Backend**

  Node.js es un entrono en tiempo de ejecución de JavaScript (de ahí su terminación en .js haciendo alusión al lenguaje JavaScript). Este entorno de tiempo de ejecución en tiempo real incluye todo lo que se necesita para ejecutar un programa escrito en JavaScript. (Flores, 2019)

- **Arquitectura**

  Arquitectura cliente-servidor permite separar la interfaz del usuario de la lógica del negocio y acceso a datos, favoreciendo la escalabilidad, interoperabilidad y seguridad del sistema web

- **Base de datos**

  Microsoft SQL Server (MSSQL) es un gestor de base de datos relacional, presta servicios a amplio abanico de aplicaciones de software que tienen enfoque a inteligencia empresarial y análisis sobre entorno corporativos.

- **Tecnologías de interfaz web**

  Tecnologías de interfaz como HTML y CSS cada una se complementa HTML crea el esqueleto y CSS el diseño. Son tecnologías fundamentales y complementarias para crear buenas interfaces.

Metodologías de investigación

- **Tipo de investigación**

  La investigación es tipo aplicada ya que se orienta a brindar una solución de un problema identificado en este caso en la empresa de construcción mediante el desarrollo de un sistema web. Descriptiva ya que describe y detalla el proceso actual

del manejo del inventario y elaboración de presupuestos. Cualitativa recopilando datos no cualitativos por medio de las entrevistas comprendiendo sus procesos actuales.

- **Técnicas de investigación**

  Entre las principales técnicas de investigación se considera la entrevista a la persona adecuada que conozca como se lleva a cabo el proceso de información y elaboración presupuestal dentro de la empresa. Esta técnica permite recopilar la información necesaria para comprender el problema y definir requerimientos funcionales claves para el desarrollo del sistema.

- **Población**

  La población está conformada por el personal administrativo que actúe directo o indirectamente en los procesos de gestión de inventario y elaboración de presupuestos

- **Muestra**

  la muestra está conformada por usuarios directos direccion de proyectos y departamento de compras de la empresa de construcción. La muestra se realizó por medio de muestreo no probabilístico de tipo intencional porque esos roles conllevan mayor responsabilidad dentro de sus procesos.

Metodologías de Desarrollo de Software

- **Metodología Ágil con Scrum**

  La metodología ágil scrum es un marco de trabajo ágil por el cual se pueden abordar problemas complejos adaptativos a la vez que se entregan los productos de manera eficiente, ayudando a los equipos a colaborar y realizar trabajo de alto impacto

En esta metodología el trabajo se divide en Sprints, ciclos cortos de desarrollo su duración suele esta entre 2 y 4 semana. Se basa en transparencias y comunicación abierta asegurando la comunicación entre todos informando progresos y obstáculos. Define 3 roles: Product Owner, Scrum Master y Equipo de desarrollo

La elección de esta metodología de desarrollo de software para el tipo de proyecto es la que más resulta ya que este sistema requiere validación continua por parte de los usuarios finales direccion de proyectos y departamento de compras. Permite entregas tempranas de ciertos módulos para la validación, contribuye a reducir riesgos, asegura un sistema de calidad cumpliendo sus requerimientos.

Contexto del Proyecto

El contexto del proyecto se sitúa en el ámbito de la construcción, ámbito que tiene un demanda alta y control riguroso de la gestión de información como sus materiales, insumos, recursos, entre otros. Las empresas constructoras gestionan inventarios variados y se encargan de la elaboración de presupuestos en base a cálculos realizados. El poner en marcha un sistema web orientado a la gestión de inventarios, cálculos y elaboración de presupuestos aporta en la mejora de mantener mayor organización de su información, optimizando recursos y apoyando en toma de decisiones.

Preguntas científicas a contestarse

Para encontrar una solución acorde al problema identificado es necesario plantear pregunta científica que se basen en los conocimientos revisando anteriormente en el marco teórico. Esta pregunta permite orientar la investigación y evaluar el impacto del tema propuesto.

¿la implementación de un sistema web basado en Angular, Node.js y MSSQL optimizara la gestión del inventario y elaboración del presupuesto en la empresa de construcción de edificios no residenciales J KASG S.A.

Definiciones conceptuales

- **Presupuesto:** Un presupuesto es una cifra anticipada que estima el coste que va a suponer algo en concreto. Por tanto, hace referencia a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a una serie de gastos que son necesarios. (Galán, 2025)
- **Direccion de proyectos:** Persona responsable de aplicar los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas. Esta persona sería el director de proyectos, que debe poseer una serie de destrezas básicas y competencias en este campo. El director de proyectos será el encargado de gestionar los proyectos para alcanzar las metas propuestas. (Perez, 2024)
- **Departamento de compras:** Es el departamento que gestiona todo el proceso de compras, garantizando que los materiales y servicios necesarios se suministren de forma eficiente y eficaz para cada proyecto. (Procurement Department in a Construction Company: The Pillar of Success, 2024)
- **Gestión de inventario:** Los materiales deben almacenarse de forma organizada. El software de gestión de inventario permite controlar los niveles de existencias, evitando así la escasez o el exceso de existencias**.** (Procurement Department in a Construction Company: The Pillar of Success, 2024)
- **Optimización:** La optimización es la acción de desarrollar una actividad lo más eficientemente posible, es decir, con la menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. (Westreicher, 2020)

- **Scrum:** Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. (Qué es SCRUM, s.f.)

CAPÍTULO III

PROPUESTA TECNOLÓGICA

Como se ha expuesto en los capítulos anteriores, la empresa de construcción de edificios no residenciales J KASG S.A. presenta deficiencias en la gestión del inventario y en la elaboración de presupuestos, debido al uso de hojas de cálculo en Excel como principal herramienta de control. Esta situación ha generado errores en los cálculos, retrasos en los procesos y falta de actualización de la información, afectando directamente la eficiencia operativa y la toma de decisiones administrativas y financieras.

Ante esta problemática, se propone el desarrollo de un sistema web orientado a la administración del inventario de materiales, equipos de construcción y mano de obra, así como a la automatización del cálculo y generación de presupuestos. La propuesta tecnológica se basa en el uso de herramientas actuales que permitan centralizar la información, mejorar la seguridad de los datos y optimizar los procesos internos de la empresa, contribuyendo a una gestión más eficiente y confiable.

Análisis de factibilidad

El análisis de factibilidad permite determinar la viabilidad del proyecto y la probabilidad de éxito de su implementación dentro de la empresa J KASG S.A. Este análisis considera distintos aspectos que influyen directamente en la ejecución del sistema web propuesto, evaluando si existen las condiciones necesarias para su desarrollo y puesta en marcha.

Para el presente proyecto, la factibilidad se analiza desde los enfoques operacional, técnico, legal y económico, con el objetivo de identificar si el sistema puede implementarse sin afectar negativamente las operaciones de la empresa y si los beneficios esperados justifican la inversión requerida.

Factibilidad operacional

La factibilidad operacional evalúa el grado de aceptación y uso del sistema por parte de los usuarios finales, así como el impacto que tendrá en los procesos actuales de la empresa. En J KASG S.A. existe disposición y apoyo por parte de la administración para la implementación del sistema web, debido a la necesidad de mejorar el control del inventario y reducir los errores en la elaboración de presupuestos.

El personal de dirección de proyectos y del departamento de compras participó en el levantamiento de información mediante entrevistas, lo que permitió identificar los requerimientos del sistema y adaptar la propuesta a las necesidades reales de la empresa. Esto favorece la aceptación del sistema y facilita su adopción.

El sistema propuesto automatiza tareas que actualmente se realizan de forma manual, como el registro de inventario y el cálculo de presupuestos, reduciendo tiempos y minimizando errores. Además, se plantea una interfaz amigable e intuitiva que permita a los usuarios adaptarse al sistema sin dificultad. Por lo tanto, el proyecto es operativamente viable.

Factibilidad técnica

La factibilidad técnica analiza la disponibilidad de recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo e implementación del sistema. La empresa cuenta con equipos de cómputo y acceso a internet, lo que permite el uso de un sistema web sin requerir cambios significativos en su infraestructura actual.

El sistema se desarrollará utilizando Angular para el frontend, Node.js para el backend y Microsoft SQL Server como gestor de base de datos, tecnologías modernas que permiten construir aplicaciones web seguras, escalables y de alto rendimiento. Asimismo, se empleará una arquitectura cliente-servidor que facilite la separación de la lógica del negocio, la interfaz de usuario y el acceso a datos.

Las herramientas seleccionadas son ampliamente utilizadas y cuentan con documentación y soporte, lo que garantiza la viabilidad técnica del proyecto. En consecuencia, se concluye que el proyecto es técnicamente factible.

Factibilidad legal

El análisis de factibilidad legal tiene como finalidad verificar que el desarrollo del sistema no infrinja leyes, normativas ni reglamentaciones vigentes. El sistema propuesto es de uso interno para la empresa J KASG S.A., por lo que no afecta disposiciones legales relacionadas con terceros.

Además, el sistema incorporará mecanismos de seguridad y control de acceso, garantizando la confidencialidad e integridad de la información. Las tecnologías utilizadas cuentan con licencias válidas o son de uso libre, por lo que no se incurre en infracciones de propiedad intelectual.

Por lo tanto, el proyecto cumple con los aspectos legales necesarios y no presenta restricciones que impidan su implementación.

Factibilidad económica

La factibilidad económica evalúa si la inversión requerida para el desarrollo del sistema es sostenible y si los beneficios obtenidos justifican los costos. Los costos del proyecto se concentran en los recursos humanos y en el uso de herramientas tecnológicas necesarias para su desarrollo.

Si bien existe una inversión inicial, el sistema permitirá reducir errores en la elaboración de presupuestos, optimizar el control del inventario y disminuir los tiempos operativos, lo que se traduce en ahorro económico y mejora de la eficiencia administrativa. A mediano y largo plazo, los beneficios superan la inversión realizada.

Por lo tanto, el proyecto es económicamente viable y justifica su implementación dentro de la empresa.

Bibliografía

Flores, J. L. (4 de Septiembre de 2019). *Qué es NodeJS y para qué sirve*. Obtenido de OpenWebinars: https://openwebinars.net/blog/que-es-nodejs/

Galán, J. S. (15 de Marzo de 2025). *Presupuesto: Qué es, características y ejemplos*. Obtenido de Economipedia: https://economipedia.com/definiciones/presupuesto.html

Morales Rivera, D. (Octubre de 2016). *SISTEMA WEB DE GESTIÓN PRESUPUESTAL PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE OBRA CIVIL.* Obtenido de core: https://files01.core.ac.uk/download/pdf/217558767.pdf

Parra Angel, S., & Fuentes Rojas, E. A. (24 de Octubre de 2022). *DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS PARA EL CONTROL DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DENTRO DE LA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN REALIDAD COLOMBIA S.A.S.* Obtenido de PKP: https://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/878/630

Perez, A. (18 de Noviembre de 2024). *¿Qué es la dirección de proyectos? Características generales*. Obtenido de OBS Business School: https://www.obsbusiness.school/blog/que-es-la-direccion-de-proyectos-caracteristicas-generales

Procurement Department in a Construction Company: The Pillar of Success. (20 de Octubre de 2024). Obtenido de First Basics Contracting: https://fbc.com.sa/procurement-department-in-a-construction-company-the-pillar-of-success/

Qué es SCRUM. (s.f.). Obtenido de proyectosagiles: https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/

Vargas Acaro, M. J. (2019). *SOFTWARE PARA CÁLCULO DE COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL EN LA EMPRESA FYF CONSTRUCCIONES.* Obtenido de REPOSITORIOS UISRAEL:

https://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/2054/1/UISRAEL-EC-SIS-378.242-2019-017.pdf

Westreicher, G. (1 de Mayo de 2020). *Optimización*. Obtenido de Economipedia: https://economipedia.com/definiciones/optimizacion.html

Anexo

- **¿A qué tipo de proyectos de construcción se dedica?**

De todo tipo de edificaciones residenciales y comerciales de hormigón armado de mediana altura

- **¿Cuántos proyectos maneja la empresa de manera simultánea?**

Hasta 5 proyectos

- **¿Cuántas personas participan en la gestión de inventario y presupuestos?**

4 personas

- **¿Qué herramientas utilizan actualmente para el control y registro del inventario de materiales, cálculos y generación de presupuestos?**

Excel

- **¿Qué cargos o áreas utilizan actualmente los archivos de Excel?**

Dirección de proyectos, Departamento de compras,

- **¿Con qué frecuencia se actualiza la información en los archivos de Excel?**

Mensualmente

- **¿Cómo registran actualmente la entrada de materiales al inventario?**

El departamento de compras se encarga de ingresar los nuevos materiales

- **¿Cómo se controlan las salidas de materiales hacia las obras?**

Mediante un cronograma de obra que indica que material se necesita y se comprueba primero en el inventario (bodegas)

- **¿Se manejan niveles mínimos o alertas de stock en Excel? ¿Cómo?**

Actualmente solo se puede hacer comprobación física del stock

- **¿Qué problemas han tenido al controlar el inventario mediante Excel?**

La actualización de los precios es muy lenta

- **¿Cómo se realiza actualmente el cálculo de costos de una obra?**

Se hace una cuantía de materiales y luego se pasan los datos al excel para que se realicen los cálculos correspondientes

- **¿Han ocurrido errores en los cálculos de presupuestos? ¿Cuáles?**

Usualmente los errores ocurren cuando no se ha revisado suficiente cada rubro o existen valores que no fueron actualizados

- **¿Cómo se actualizan los precios de materiales y servicios en Excel?**

Mediante una cotización de todos los materiales que se utilizaran en un proyecto

- **¿Cuánto tiempo toma elaborar un presupuesto completo de una obra?**

Entre 2 y 10 días hábiles

- **¿Existen controles para evitar modificaciones no autorizadas?**

Actualmente no se puede controlar los cambios de manera inmediata, se realizan copias de seguridad supervisadas cada que se actualizan los valores

- **¿Han tenido problemas de pérdida o duplicación de información?**

Perdida de datos no, ya que todos los archivos están almacenados en la nube